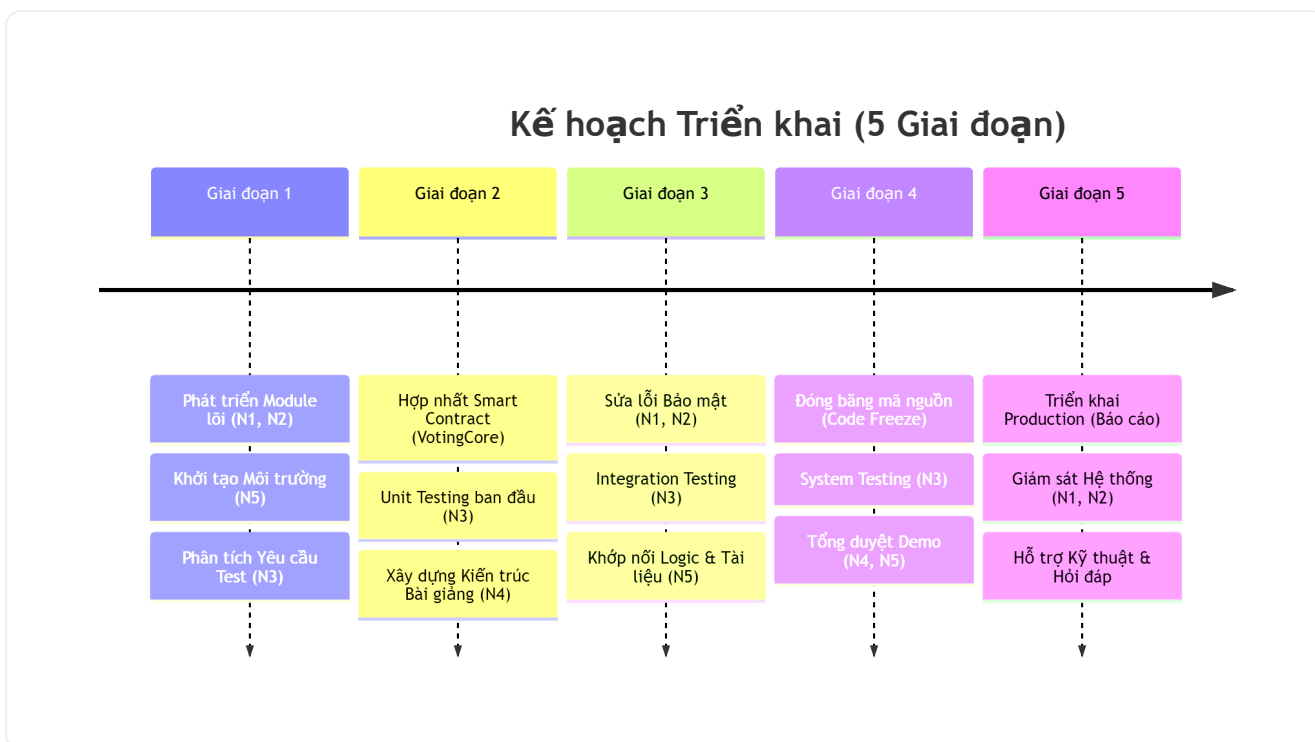


TÀI LIỆU QUẢN TRỊ: LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BLOCKCHAIN

Nhằm đảm bảo dự án Bầu Cử Blockchain do 15 thành viên thực hiện diễn ra đúng tiến độ, đạt chất lượng phần mềm cao nhất và phòng ngừa rủi ro, tài liệu này quy định chi tiết Lộ trình phát triển (Roadmap), chiến lược tích hợp và kế hoạch kiểm thử (Test Plan).

1. Sơ Đồ Lộ Trình (Timeline Overview)



2. Bảng Phân Bố Nhiệm Vụ & Chi Tiết Công Việc

Các công việc được chia cắt nhỏ gọn để tối ưu hóa thời gian và giảm thiểu xung đột mã nguồn (Merge Conflict) khi sử dụng Git.

Giai đoạn	Công việc Code & Tích hợp (Nhóm 1, 2)	Công việc Kiểm thử (Nhóm 3)	Tài liệu & Demo (Nhóm 4, 5)
Giai đoạn 1 (Khởi tạo)	- Thiết kế <code>CandidateManager.sol</code> - Thiết kế <code>ElectionScheduler.sol</code> - Thiết kế <code>VoterRegistry.sol</code>	- Viết kịch bản test (Test Cases) - Cài đặt Hardhat/Chai để chuẩn bị Unit Test.	- Cấu hình Repository, Github Actions (CI/CD). - Lên cấu trúc bài thuyết trình.
Giai đoạn 2 (Lắp ráp)	- Ghép nối các file vào <code>VotingCore.sol</code>. - Compile và xử lý lỗi cú pháp.	- Chạy Unit Test từng module độc lập. - Phản hồi Bug report (Jira/Github Issues).	- Cập nhật luồng nghiệp vụ vào <code>vong-doi-bau-cu.md</code>. - Bắt đầu làm Slide chi tiết.
Giai đoạn 3 (Tối ưu)	- Nhận bug từ Nhóm 3, thực hiện Hot-fix. - Tối ưu Gas phí (nếu cần).	- Integration Test: Test luồng đi từ Đăng ký -> Bầu cử -> Kiểm phiếu. - Regression Test sau khi N1,N2 fix bug.	- Kiểm tra chéo (Cross-check) Slide và chức năng thật. - Chốt nội dung README.
Giai đoạn 4 (Đóng băng)	- Không ghi nhận thêm Commit tính năng. - Sẵn sàng hỗ trợ fix lỗi Blocker.	- Final Test trên Remix và Testnet. - Đánh giá hiệu năng và bảo mật lần cuối.	- Rehearsal (Tập dượt) kịch bản tính giờ. - Xuất bản PDF tài liệu để nộp.

3. Đánh Giá Và Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)

Để đảm bảo một phần mềm hoạt động trong môi trường phi tập trung (Decentralized) không gặp sự cố, Ban quản trị dự án (Nhóm 5) đề xuất các kịch bản rủi ro và phương án dự phòng như sau:

Loại Rủi ro	Mức độ	Mô tả sự cố	Phương án xử lý (Mitigation Plan)
Technical	Cao (High)	Phát hiện lỗi hỏng logic (ví dụ: bầu 2 lần) sát giờ demo.	Ngày 4 là Code Freeze. Mọi lỗi phải được rà soát xong ở Giai đoạn 3. Nếu phát sinh ở Giai đoạn 5, Nhóm 1 chuẩn bị kịch bản "Bỏ qua tính năng lỗi" để không gián đoạn demo.
Git Conflict	Trung bình	Nhóm 1 và Nhóm 2 ghi đè code của nhau khi gộp VotingCore.sol.	Áp dụng nghiêm ngặt quy tắc tạo nhánh feature/. Yêu cầu ít nhất 1 Approver khi Pull Request.
Infrastructure	Thấp	Remix IDE hoặc Testnet bị lag/sập trong lúc thuyết trình.	Nhóm 4 phải quay sẵn 1 Video Demo toàn trình (Backup Video) để chiếu trong trường hợp mạng lỗi.

4. Yêu Cầu Chuyển Giao (Handover & Sign-off)

Dự án chỉ được coi là hoàn thành khi đáp ứng đủ các tiêu chí:

- Source code đã được đẩy lên nhánh main và không còn bất kỳ cảnh báo biên dịch (Compile Warnings) nào.
- Báo cáo Test (Test Report) của Nhóm 3 trả về kết quả **100% Pass** cho các luồng cơ bản (Happy Path).
- Tài liệu thiết kế (Roadmap, Vòng Đời) phải khớp 100% với logic code hiện hành.